SAA-C03: швидке повторення

Лише тригери «бачиш у питанні → відповідь», пастки, порівняння «X чи Y», цифри і тактика. Повна версія — на сайті та в PDF «Повна шпаргалка». Перевірено станом на вересень 2026.

324 тригери | 65 питань · 130 хв | прохідний 720 / 1000

Зміст

2 Тактика: як читати питання

3 Основи: інфраструктура, модель відповідальності, Well-Architected

4 IAM і керування доступом

5 Шифрування, ключі, секрети, сертифікати

6 Сервіси безпеки: захист від атак і аудит

7 VPC і мережа

8 DNS і доставка контенту: Route 53, CloudFront, Global Accelerator

9 Балансувальники (ELB) і Auto Scaling

10 EC2: інстанси, тарифи, розміщення

11 Serverless і контейнери

12 Інтеграція і повідомлення: SQS, SNS, EventBridge, Step Functions, MQ

13 Amazon S3 і Glacier

14 Блочне і файлове сховище: EBS, Instance Store, EFS, FSx

15 Гібрид, міграція і перенесення даних

16 Бази даних: Amazon RDS

17 Amazon Aurora

18 Amazon DynamoDB

19 Кешування та інші бази даних

20 Аналітика і потоки даних

21 Машинне навчання, AI і фронтенд

22 Моніторинг, керування, інфраструктура як код

23 Висока доступність і Disaster Recovery

24 Оптимізація витрат

25 Цифри, ліміти і порти

26 «X чи Y?» — найчастіші плутанини

27 Пастки, на яких найчастіше ловлять

28 Що змінилося у 2024–2026 (нові цифри і назви)

2 Тактика: як читати питання

- Спочатку прочитай **останнє речення** — там критерій вибору («MOST cost-effective», «LEAST operational overhead»).
- Подумки випиши всі вимоги: RPO/RTO, бюджет, «без змін коду», «serverless», регіони, шифрування. Правильна відповідь виконує **всі** вимоги одночасно.
- Відкидай неможливе: Deny-правило в Security Group, Gateway endpoint для SQS, WAF на NLB, читання з RDS Multi-AZ standby, EBS-том до інстансу в іншій AZ, Lambda на 2 години.
- Якщо є керований (managed) сервіс, варіант «напишемо свій скрипт на EC2 / cron» майже завжди неправильний.
- Два варіанти схожі — шукай одну відмінну деталь: Standard vs FIFO, Gateway vs Interface, User pool vs Identity pool, Compliance vs Governance.
- Час: ~2 хв на питання. Є сумнів — дай найкращу відповідь, познач *Flag for review* і йди далі. В кінці поверніться до позначених.
- В питаннях можуть бути старі назви: Kinesis Data Firehose = **Amazon Data Firehose**; QuickSight = **Amazon Quick**; Kinesis Data Analytics = **Managed Service for Apache Flink**; SageMaker = **SageMaker AI**; AWS SSO = **IAM Identity Center**; CloudWatch Events = **EventBridge**.

Ключові фрази в питаннях

Фраза в питанні	Що це означає
MOST cost-effective / LOWEST cost	Найдешевше, що виконує **всі** вимоги: Spot, lifecycle S3, serverless, Savings Plans, gateway endpoint
LEAST operational overhead / minimal management	Керований або serverless сервіс, мінімум компонентів, без власних скриптів і EC2
MOST secure / least privilege	Мінімальні права, IAM roles замість ключів, KMS, приватні підмережі, VPC endpoints
highly available	Кілька AZ: Multi-AZ, ASG у 2+ AZ + ALB

Фраза в питанні	Що це означає
fault tolerant	Працює **без перерви** навіть під час збою (надлишковість, active-active)
durable	Дані не загубляться: S3 (11 дев'яток), реплікація, бекапи
scalable / elastic	Auto Scaling, serverless, DynamoDB on-demand, Aurora Serverless
decouple / buffer / spikes	SQS між компонентами
real-time (мілісекунди, свої споживачі, replay)	Kinesis Data Streams
near real-time, доставка в S3/Redshift/OpenSearch без коду	Amazon Data Firehose
without code changes / minimal changes	RDS Proxy, Storage Gateway, EFS, Global Accelerator, MGN (lift-and-shift), Babelfish
temporary credentials	IAM Role + STS
static IP	NLB з Elastic IP або Global Accelerator
global users + static/dynamic web content	CloudFront
global users + TCP/UDP + fast regional failover	Global Accelerator
on-premises + low-latency access to cloud storage	Storage Gateway (локальний кеш)
migrate TBs/PBs over the network	DataSync
orchestrate / workflow / human approval	Step Functions

3 Основи: інфраструктура, модель відповідальності, Well-Architected

🎯 Тригери

Дані мають фізично лишатися у своєму дата-центрі, але потрібні сервіси AWS → **AWS Outposts**

Одноцифрова мс затримка для користувачів у конкретному місті → **AWS Local Zones**

Ультранизька затримка для мобільних пристроїв у 5G-мережі → **AWS Wavelength**

Перенести VMware-середовище без зміни інструментів → **VMware Cloud on AWS**

Хто патчить ОС на EC2? → **Клієнт** (на RDS — AWS)

Резервний регіон не зміг запустити потрібну кількість інстансів під час аварії → **Заздалегідь підняти Service Quotas у DR-регіоні**

4 IAM і керування доступом

🎯 Тригери

Застосунок на EC2 має читати S3 → **IAM role (instance profile)**, а не access keys

Дати іншому акаунту доступ до своїх ресурсів → **IAM role з trust policy + STS AssumeRole**

Заборонити всім акаунтам в OU вимикати CloudTrail або працювати поза дозволеними регіонами → **SCP**

Розробники можуть створювати ролі, але не ширші за певні права → **Permission boundary**

Швидко налаштувати багато акаунтів «правильно», з guardrails і логуванням → **AWS Control Tower**

Єдиний вхід співробітників у багато акаунтів AWS через корпоративний AD або Okta → **IAM Identity Center**

Реєстрація і вхід користувачів мобільного або веб-застосунку, вхід через соцмережі → **Cognito User Pool**

Користувачі мобільного застосунку мають завантажувати фото напряму в S3 → **Cognito Identity Pool** (тимчасові credentials)

Повноцінний AD в AWS з довірою (trust) до on-prem AD → **AWS Managed Microsoft AD**

Використати наявний on-prem AD без копіювання даних в AWS → **AD Connector**

Дозволити доступ до bucket лише акаунтам своєї організації → **Bucket policy з умовою aws:PrincipalOrgID**

Кілька акаунтів мають працювати в одній спільній VPC → **VPC sharing через AWS RAM**

Знайти ресурси, до яких мають доступ зовнішні акаунти → **IAM Access Analyzer**

Один рахунок і спільні знижки RI/Savings Plans на всі акаунти → **Organizations: consolidated billing**

Надавати доступ за тегами (відділ, проєкт) замість сотень політик → **ABAC (теги + умови)**

Стороння компанія (SaaS-вендор) отримує доступ до акаунта через роль, треба захист від confused deputy → **Роль з умовою sts:ExternalId у trust policy**

On-prem сервери мають отримувати тимчасові AWS-credentials без довгострокових ключів → **IAM Roles Anywhere**

Знайти й прибрати права, якими роль ніколи не користується → **IAM Access Advisor (last accessed) / IAM Access Analyzer**

Вимагати MFA для небезпечних дій (напр., видалення) → **Умова aws:MultiFactorAuthPresent у політиці**

⚠️ Пастки

SCP **не дає** дозволів, а лише обмежує. На management account SCP не діє.

`s3:ListBucket` — на ARN bucket, `s3:GetObject` / `s3:PutObject` — на `bucket/*`. Переплутаєш — буде AccessDenied.

Крос-акаунт через resource-based policy: потрібен Allow з **обох** боків (у політиці ресурсу і в IAM-політиці того, хто звертається).

Cognito **User Pool** = автентифікація (хто ти). **Identity Pool** = доступ до AWS (тимчасові ключі).

IAM Identity Center — для **співробітників**; Cognito — для **клієнтів** застосунку.

5 Шифрування, ключі, секрети, сертифікати

🎯 Тригери

Потрібен аудит, хто і коли використовував ключ шифрування даних у S3 → **SSE-KMS (виклики ключа видно в CloudTrail)**

Ключі лише під твоїм контролем в апаратному модулі, FIPS 140 Level 3, AWS не має доступу → **CloudHSM**

Автоматично змінювати пароль до БД кожні 30 днів → **Secrets Manager (rotation)**

Дешево зберігати конфігурацію і рядки підключення без ротації → **SSM Parameter Store**

HTTPS на ALB або CloudFront без ручного поновлення сертифікатів → **ACM**

Шифрувати в одному регіоні й розшифровувати в іншому тим самим ключем → **KMS Multi-Region keys**

ThrottlingException від KMS при масовому завантаженні в S3 з SSE-KMS → **S3 Bucket Keys**

Зашифрувати наявну незашифровану RDS → **Snapshot → copy з шифруванням → restore**

Шифрувати через KMS файли більші за 4 KB → **Envelope encryption (data key)**

Заборонити HTTP-доступ і незашифровані завантаження в bucket → **Bucket policy з Deny та умовами**

Ключ має змінюватися частіше, ніж раз на рік → **Customer managed key з власним періодом ротації**

Поділитися зашифрованим снапшотом RDS/EBS з іншим акаунтом → **Customer managed KMS key + доступ до ключа для того акаунта**

Ключ KMS випадково запланували на видалення → **Скасувати видалення, поки не минув період очікування (7–30 днів)**

⚠️ Пастки

На існуючій RDS або EBS не можна просто «увімкнути шифрування» — тільки через копію снапшота.

Сертифікат ACM для CloudFront — тільки в us-east-1 (для ALB — у регіоні ALB).

Класично (і на іспиті) публічний сертифікат ACM ставиться лише на інтегровані сервіси (ELB, CloudFront, API Gateway), а не прямо на EC2.

6 Сервіси безпеки: захист від атак і аудит

🎯 Тригери

SQL injection, XSS, блокування країн на ALB або CloudFront → **AWS WAF**

Обмежити кількість запитів з одного IP (HTTP flood) → **WAF rate-based rule**

DDoS-захист + експерти 24/7 + компенсація витрат від атаки → **Shield Advanced**

Керувати правилами WAF і Security Groups у всіх акаунтах централізовано → **Firewall Manager**

Фільтрувати вихідний трафік VPC за доменними іменами, IPS для VPC → **AWS Network Firewall**

Незвичні API-виклики, криптомайнінг, скомпрометований інстанс → **GuardDuty**

Знайти вразливості (CVE) в EC2, образах ECR, Lambda → **Amazon Inspector**

Знайти PII або персональні дані в S3 → **Amazon Macie**

Знайти першопричину інциденту безпеки → **Amazon Detective**

Одна панель стану безпеки всіх акаунтів + перевірки CIS/PCI → **Security Hub**

Аудитору потрібен звіт SOC 2 або PCI від AWS → **AWS Artifact**

Хто видалив bucket або змінив Security Group? → **CloudTrail**

Перевіряти, що всі EBS-томи зашифровані, і бачити історію змін конфігурації → **AWS Config** (+ автовиправлення через SSM Automation)

Автоматично реагувати на знахідку GuardDuty (ізолювати інстанс) → **EventBridge rule → Lambda / SSM Automation**

Хтось зробив bucket публічним — треба автоматично виправити → **AWS Config rule + автовиправлення (SSM Automation)** або EventBridge → Lambda

Увімкнути GuardDuty в усіх акаунтах організації, включно з новими → **Delegated administrator в AWS Organizations**

⚠️ Пастки

WAF не підтримує NLB. Для NLB: Shield Advanced від DDoS, фільтрація — Security Groups, NACL або Network Firewall.

GuardDuty = загрози, Inspector = вразливості, Macie = чутливі дані в S3. Їх часто плутають.

7 VPC і мережа

🎯 Тригери

Інстанси в private subnet мають завантажувати оновлення з інтернету → **NAT Gateway у public subnet (для HA — по одному на AZ)**

Приватний EC2 звертається до S3 або DynamoDB без інтернету і безкоштовно → **Gateway VPC endpoint**

Приватний EC2 звертається до SQS, KMS, Secrets Manager без інтернету → **Interface VPC endpoint (PrivateLink)**

Великі рахунки за NAT Gateway через трафік до S3 → **Gateway endpoint для S3**

Заблокувати конкретну IP-адресу → **Network ACL з Deny** (у Security Group Deny немає)

БД має приймати трафік лише від вебсерверів → **SG бази з джерелом = SG вебсерверів**

Надати свій сервіс сотням клієнтських VPC приватно, CIDR перетинаються → **PrivateLink (NLB + endpoint service)**

З'єднати 2–3 VPC просто і дешево → **VPC Peering**

З'єднати десятки або сотні VPC і on-prem з транзитивною маршрутизацією → **Transit Gateway**

Швидко і дешево створити зашифрований канал до офісу → **Site-to-Site VPN**

Стабільна пропускна здатність, приватне з'єднання, великі обсяги даних → **Direct Connect**

Direct Connect + вимога шифрування → **IPsec VPN поверх DX** (або MACsec)

Недорогий резерв для Direct Connect → **Site-to-Site VPN як backup**

Максимальна стійкість гібридного з'єднання → **Кілька DX у різних DX-локаціях**

Один Direct Connect до VPC у кількох регіонах → **Direct Connect Gateway**

Віддалені співробітники підключаються до VPC → **AWS Client VPN**

Кілька філій мають спілкуватися між собою через AWS → **VPN CloudHub**

IPv6-інстанси виходять в інтернет, але недоступні ззовні → **Egress-only Internet Gateway**

Адмін-доступ до EC2 без відкритого порту 22 і з логуванням сесій → **SSM Session Manager**

On-prem сервери мають резолвити приватні DNS-імена в AWS → **Route 53 Resolver inbound endpoint**

VPC має резолвити внутрішні домени офісу → **Route 53 Resolver outbound endpoint + forwarding rule**

Проаналізувати відхилений трафік, хто стукає в інстанс → **VPC Flow Logs**

Дозволити через endpoint доступ лише до кількох «своїх» bucket → **VPC endpoint policy**

⚠️ Пастки

Gateway endpoint — тільки S3 і DynamoDB. Для решти сервісів — Interface endpoint.

Gateway endpoint не працює для трафіку з on-prem (через VPN/DX) — для цього Interface endpoint.

VPC Peering нетранзитивний і неможливий при перетині CIDR.

У NAT Gateway немає Security Groups. Один NAT Gateway в одній AZ — єдина точка відмови.

8 DNS і доставка контенту: Route 53, CloudFront, Global Accelerator

🎯 Тригери

Направити домен example.com (apex) на ALB → **Route 53 Alias record**

Поступово перевести 10% трафіку на нову версію → **Weighted routing**

Користувачі мають потрапляти до найшвидшого для них регіону → **Latency-based routing**

Active-passive DR між регіонами через DNS → **Failover routing + health checks**

Користувачі з Німеччини бачать німецьку версію / обмеження контенту за країною → **Geolocation routing**

Змістити більше трафіку до одного регіону → **Geoproximity routing (bias)**

Прискорити статичний і динамічний контент для глобальних користувачів → **CloudFront**

Заборонити прямий доступ до S3, лише через CloudFront → **OAC (Origin Access Control)**

Платний доступ підписників до багатьох відео → **CloudFront signed cookies**

Тимчасове посилання на один приватний файл → **CloudFront signed URL** (або S3 presigned URL)

Заблокувати доступ до контенту з певних країн → **CloudFront geo restriction** (або WAF geo match)

Статичні IP для глобального застосунку, UDP/ігри, швидкий failover регіонів → **Global Accelerator**

Легкі зміни заголовків і редиректи на edge → **CloudFront Functions**

Health check для приватного ресурсу → **CloudWatch alarm + Route 53 health check**

Автоматично показати сторінку-заглушку з S3, якщо основний сайт впав → **Route 53 failover на S3 static website** (або CloudFront origin failover)

Статика й API на одному домені через CloudFront, з різним кешуванням → **Cache behaviors за шляхом (/static/* → S3, /api/* → ALB)**

⚠️ Пастки

CloudFront — кеш HTTP(S)-контенту. Global Accelerator — без кешу, TCP/UDP, статичні IP.

Route 53 failover залежить від TTL (клієнти кешують DNS). Global Accelerator перемикає швидше.

9 Балансувальники (ELB) і Auto Scaling

🎯 Тригери

Маршрутизувати `/api` і `/images` на різні групи серверів → **ALB path-based routing**

Кілька доменів з різними сертифікатами на одному балансувальнику → **ALB + SNI**

Статичний IP балансувальника (клієнт додає IP у whitelist) → **NLB з Elastic IP** (або Global Accelerator)

TCP/UDP, мільйони запитів, мінімальна затримка → **NLB**

Пропустити весь трафік через файрвол-апарат стороннього вендора → **Gateway Load Balancer**

ALB бачить інстанс нездоровим, але ASG його не замінює → **Увімкнути ELB health check в ASG**

Відомий пік щопонеділка о 9:00 → **Scheduled scaling**

Щоденні циклічні піки, масштабуватися заздалегідь → **Predictive scaling**

Тримати середній CPU близько 50% → **Target tracking scaling**

Масштабувати воркерів за довжиною черги SQS → **Target tracking за backlog per instance**

Застосунок довго стартує, масштабування запізнюється → **Warm pools** (або AMI з уже встановленим ПЗ)

Забрати логи з інстансу перед його видаленням при scale-in → **Lifecycle hook**

Користувач втрачає сесію, коли запит іде на інший сервер → **Sticky sessions** (краще — сесії в ElastiCache або DynamoDB)

Оновити всі інстанси ASG на новий AMI без простою → **Instance refresh**

Нові інстанси ASG одразу вважаються «нездоровими», бо застосунок довго стартує → **Збільшити health check grace period**

⚠️ Пастки

Для stateless-архітектури сесії зберігають в ElastiCache або DynamoDB, а не на самому інстансі.

ALB не дає статичного IP. Потрібен статичний IP — NLB або Global Accelerator.

10 EC2: інстанси, тарифи, розміщення

🎯 Тригери

Пакетні задачі, які можна переривати, мінімальна ціна → **Spot Instances**

Стабільне навантаження 24/7 на 1–3 роки → **Reserved Instances або Savings Plans**

Знижка + свобода міняти сімейство, регіон або перейти на Fargate/Lambda → **Compute Savings Plan**

Ліцензії прив'язані до фізичних ядер/сокетів (BYOL) → **Dedicated Hosts**

Гарантувати ємність в AZ на важливу подію без довгого зобов'язання → **On-Demand Capacity Reservation**

HPC, мінімальна затримка між вузлами → **Cluster placement group + EFA**

Кілька критичних інстансів не повинні відмовити разом → **Spread placement group**

Hadoop/Cassandra/Kafka на сотнях інстансів з ізоляцією стійок → **Partition placement group**

Найвищі IOPS для тимчасових даних або кешу → **Instance store**

Швидко відновити застосунок з «теплою» пам'яттю після зупинки → **EC2 Hibernate**

Інстанс не проходить system status check → **Stop/Start або CloudWatch alarm → recover**

In-memory застосунок, потрібно багато RAM → **R-сімейство (memory optimized)**

Кодування відео, наукові розрахунки → **C-сімейство (compute optimized)**

Швидкий запуск нових інстансів з готовим ПЗ → **Golden AMI**

Запустити той самий сервер в іншому регіоні → **Copy AMI в інший регіон**

⚠️ Пастки

Spot не підходить для основної БД і критичних довгих задач без чекпоінтів.

Instance store не переживає stop. EBS переживає.

Вертикальне масштабування (більший тип інстансу) потребує зупинки; горизонтальне — додає інстанси через ASG.

11 Serverless і контейнери

🎯 Тригери

Задача виконується 40 хвилин → **Не Lambda: AWS Batch, ECS/Fargate або розбити через Step Functions**

Cold start критичний для API на Lambda → **Provisioned concurrency (для Java — SnapStart)**

Lambda вичерпує з'єднання до RDS → **RDS Proxy**

Обмежити кількість одночасних виконань функції → **Reserved concurrency**

Обробити зображення одразу після завантаження в S3 → **S3 event → Lambda**

Serverless REST API → **API Gateway + Lambda (+ DynamoDB)**

Різні ліміти запитів для різних клієнтів API, API keys → **API Gateway usage plans + throttling**

Двосторонній чат у реальному часі → **API Gateway WebSocket API**

Власна перевірка токенів доступу до API → **Lambda authorizer**

Контейнери без керування серверами → **Fargate (ECS або EKS)**

Компанія вже використовує Kubernetes → **Amazon EKS** (on-prem — EKS Anywhere)

Розробники хочуть просто задеплоїти веб-застосунок без роботи з інфраструктурою → **Elastic Beanstalk**

Нова версія з мінімальним ризиком і швидким відкатом → **Blue/green** (Beanstalk swap URL або Route 53 weighted)

Тисячі пакетних задач з чергами і Spot → **AWS Batch**

Контейнеру потрібен доступ до S3 → **ECS task IAM role**

Перенести застосунок у контейнери без переписування коду → **Образ у ECR + ECS/EKS на Fargate**

Функція має реагувати на нові записи в DynamoDB → **DynamoDB Streams → Lambda**

Поступово випустити нову версію Lambda на 10% трафіку → **Lambda alias з вагами (weighted alias)**

Lambda читає SQS, і повідомлення обробляються повторно → **Visibility timeout черги ≥ 6 × timeout функції**

⚠️ Пастки

Lambda — максимум 15 хвилин. Усе довше — не Lambda.

Beanstalk не «serverless»: він створює EC2, просто керує ними за тебе.

Лише зміна пам'яті Lambda збільшує і CPU (окремо CPU не налаштовується).

12 Інтеграція і повідомлення: SQS, SNS, EventBridge, Step Functions, MQ

🎯 Тригери

Розв'язати компоненти, замовлення не повинні губитися при піках → **SQS**

Обробка суворо по порядку і без дублікатів (фінансові транзакції) → **SQS FIFO**

Одне повідомлення мають обробити кілька незалежних систем → **SNS fan-out → кілька SQS**

Повідомлення обробляються двічі → **Збільшити visibility timeout**

Повідомлення, які постійно падають з помилкою → **Dead-letter queue**

Зменшити кількість порожніх ReceiveMessage і витрати → **Long polling**

Повідомлення більші за 1 MiB → **SQS Extended Client Library + S3**

Реагувати на подію від SaaS-партнера або маршрутизувати події за правилами → **EventBridge**

Запускати Lambda щоночі о 2:00 → **EventBridge Scheduler (cron)**

Багатокроковий процес з повторами і ручним схваленням → **Step Functions (Standard)**

Мільйони коротких подій на секунду в workflow → **Step Functions Express**

Мігрувати застосунок на RabbitMQ/ActiveMQ без переписування → **Amazon MQ**

Регулярно вивантажувати дані з Salesforce у S3 без коду → **Amazon AppFlow**

Різні підписники мають отримувати лише свої типи повідомлень → **SNS message filtering**

⚠️ Пастки

SQS не видаляє повідомлення після читання автоматично — споживач викликає `DeleteMessage`.

SNS не зберігає повідомлення. Для надійної обробки став SQS за SNS.

SQS Standard може доставити повідомлення двічі і не за порядком.

13 Amazon S3 і Glacier

🎯 Тригери

Невідомий або змінний патерн доступу, без ручного керування → **S3 Intelligent-Tiering**

Дані читають рідко, але потрібні миттєво → **S3 Standard-IA** (раз на квартал — Glacier Instant Retrieval)

Відтворювані дані (мініатюри, копії), рідко, найдешевше з мс-доступом → **S3 One Zone-IA**

Архів, іноді потрібен доступ за кілька хвилин → **Glacier Flexible Retrieval (Expedited)**

Зберігати 7–10 років для регулятора, доступ до 48 год прийнятний, найдешевше → **Glacier Deep Archive**

Автоматично перенести в Glacier через 90 днів і видалити через 5 років → **Lifecycle rule**

Захист від випадкового видалення або перезапису → **Versioning (+ MFA Delete)**

Ніхто не може видалити або змінити дані N років (WORM, регулятор) → **S3 Object Lock, Compliance mode**

Копія bucket в іншому регіоні для DR → **Cross-Region Replication (наявні об'єкти — Batch Replication)**

Користувачі з різних континентів повільно завантажують великі файли → **S3 Transfer Acceleration + multipart upload**

Файли понад 100 MB, нестабільна мережа → **Multipart upload**

Тимчасово дати клієнту завантажити або скачати приватний файл → **Presigned URL**

Багато команд, різні права до одного великого bucket → **S3 Access Points**

Запустити обробку, щойно файл з'явився в bucket → **S3 Event Notification → Lambda / SQS / EventBridge**

Партнери завантажують великі датасети — хай самі платять за трафік → **Requester Pays**

Статичний сайт з HTTPS і власним доменом → **S3 + CloudFront (OAC) + ACM + Route 53**

Дуже високий темп запитів до S3 → **Розподілити ключі по кількох префіксах**

Найнижча затримка S3 для ML/аналітики в одній AZ → **S3 Express One Zone**

Змінити клас або теги мільйонів наявних об'єктів → **S3 Batch Operations**

Доступ до bucket лише з конкретної VPC або через конкретний endpoint → **Bucket policy з умовою aws:SourceVpce (або aws:SourceVpc)**

Гарантувати швидке (Expedited) відновлення з Glacier у будь-який момент → **Provisioned capacity**

Вирішити, коли переводити дані в IA, на основі реального доступу → **S3 Storage Class Analysis**

⚠️ Пастки

S3 не можна «змонтувати» як диск для БД — це об'єктне сховище, а не блочне.

One Zone-IA і Express One Zone зберігають дані в одній AZ — при втраті AZ дані можуть зникнути.

Видалення з IA/Glacier раніше мінімального терміну однаково оплачується за весь мінімум.

14 Блочне і файлове сховище: EBS, Instance Store, EFS, FSx

🎯 Тригери

Спільна файлова система для кількох Linux-інстансів у різних AZ → **Amazon EFS**

Спільна файлова система для Windows з Active Directory → **FSx for Windows File Server**

HPC або ML, дуже висока продуктивність, дані лежать у S3 → **FSx for Lustre**

Потрібні NFS і SMB одночасно / міграція з NetApp → **FSx for NetApp ONTAP**

БД на EC2 потребує понад 100 000 стабільних IOPS → **io2 Block Express**

Дешевий диск для великих послідовних логів і big data → **st1**

Найдешевший блочний диск для холодних даних → **sc1**

Знизити витрати на EBS без простою → **gp2 → gp3**

10 000 IOPS на невеликому томі дешево → **gp3 (IOPS окремо від розміру)**

Перенести EBS-том в іншу AZ → **Snapshot → новий том в іншій AZ**

Щоденні автоматичні знімки EBS з видаленням старих → **Data Lifecycle Manager або AWS Backup**

Кластерний застосунок на кількох інстансах з одним спільним томом → **EBS Multi-Attach (io1/io2)**

Файли в EFS майже не відкривають після 30 днів → **EFS lifecycle → Infrequent Access / Archive**

EC2 не можуть змонтувати EFS (timeout) → **Дозволити порт 2049 (NFS) у Security Group mount target**

Тимчасовий кеш з максимальними IOPS → **Instance store**

⚠️ Пастки

EBS — одна AZ і, як правило, один інстанс. EFS — багато інстансів, багато AZ, тільки Linux (NFS).

HDD-томи (st1, sc1) не можуть бути boot-томом.

Для Windows-шар — FSx for Windows, а не EFS.

15 Гібрид, міграція і перенесення даних

🎯 Тригери

On-prem застосунки зберігають файли в S3 через NFS/SMB з локальним кешем → **S3 File Gateway**

Замінити фізичні стрічки, залишивши наявне бекап-ПЗ → **Tape Gateway**

iSCSI-томи: основні дані в хмарі, локально лише кеш → **Volume Gateway (Cached)**

Усі дані мають бути локально з бекапом в AWS → **Volume Gateway (Stored)**

Перенести 50 ТВ з NAS в S3/EFS мережею — швидко, за розкладом, з перевіркою → **DataSync**

Партнери надсилають файли по SFTP, а зберігати треба в S3 → **Transfer Family**

Сотні терабайтів, повільний інтернет, дедлайн — тиждень → **Snowball Edge** (нові клієнти — Data Transfer Terminal або партнери)

Oracle → Aurora PostgreSQL з мінімальним простоєм → **SCT (схема) + DMS (дані з CDC)**

MySQL on-prem → RDS MySQL з мінімальним простоєм → **DMS** (гомогенна, SCT не потрібен)

Перенести сотні серверів «як є» в EC2 швидко → **Application Migration Service (MGN)**

DR для on-prem серверів в AWS з RPO в секунди → **Elastic Disaster Recovery**

Перенести віртуалки VMware без зміни інструментів → **VMware Cloud on AWS**

Невелика оптимізація при міграції: БД переносимо в керований сервіс → **Replatform (напр., на RDS)**

⚠️ Пастки

DataSync — перенесення і синхронізація; Storage Gateway — постійний гібридний доступ; Transfer Family — протоколи SFTP/FTP.

SCT потрібен лише для гетерогенних міграцій (різні рушії БД).

Snowball — офлайн (фізично); DataSync — онлайн (мережею).

16 Бази даних: Amazon RDS

🎯 Тригери

Висока доступність БД, автоматичний failover в іншу AZ → **RDS Multi-AZ**

Багато читань, звіти гальмують основну БД → **Read Replicas** (або кеш ElastiCache)

Недорогий DR БД в іншому регіоні → **Cross-Region Read Replica (promote при аварії)** або копіювання snapshots

Lambda вичерпує з'єднання до БД → **RDS Proxy**

Відновити БД на стан 10 хвилин тому → **Point-in-time restore** (створить нову БД)

Потрібен доступ до ОС бази (агенти, кастомні патчі) → **RDS Custom** (або БД на EC2)

Оновити версію БД з мінімальним простоєм і можливістю відкату → **RDS Blue/Green Deployments**

Не зберігати паролі до БД у коді → **IAM DB authentication або Secrets Manager**

Потрібні і HA, і читання зі standby → **Multi-AZ DB cluster**

Потрібні метрики ОС бази (пам'ять процесів) щосекунди → **RDS Enhanced Monitoring**

Знайти SQL-запити, які найбільше навантажують БД → **Performance Insights**

⚠️ Пастки

Multi-AZ = доступність (standby не читається). Read replica = масштабування читання (асинхронна, можлива затримка).

Restore зі snapshot або PITR створює **новий** інстанс з новим endpoint.

17 Amazon Aurora

🎯 Тригери

Розділити аналітичне навантаження і веб-трафік на різні репліки → **Custom Endpoints**

Найшвидша реплікація між регіонами, RPO ~1 с, RTO < 1 хв → **Aurora Global Database**

Міграція з MS SQL Server без переписування T-SQL-коду → **Babelfish for Aurora PostgreSQL**

ML-прогнози через звичайні SQL-запити без знань ML → **Aurora Machine Learning (SageMaker AI / Comprehend)**

Непередбачувані сплески навантаження або БД «спить» уночі → **Aurora Serverless v2**

Випадково видалили дані — швидко повернути стан без відновлення з бекапу → **Aurora Backtrack** (тільки MySQL)

Швидко створити копію prod-бази для тестів → **Aurora Cloning**

Автоматично додавати репліки при зростанні читання → **Aurora Auto Scaling**

Аналітика в Redshift на даних з Aurora без ETL → **Zero-ETL integration**

Великі витрати на операції I/O в Aurora → **Aurora I/O-Optimized**

Максимальна доступність реляційної БД з мінімальним адмініструванням → **Amazon Aurora**

Читання всередині кожного регіону для глобального застосунку → **Aurora Global Database (secondary regions)**

⚠️ Пастки

Backtrack є лише в Aurora MySQL. Для PostgreSQL — point-in-time restore або клон.

Global Database — реплікація сховища (швидка). Cross-Region Read Replica — логічна (повільніша).

Застосунок має писати через writer endpoint, а читати через reader/custom endpoints.

18 Amazon DynamoDB

🎯 Тригери

Serverless БД з мілісекундною затримкою для мільйонів запитів, гнучка схема → **DynamoDB**

Мікросекундне читання з DynamoDB без переписування застосунку → **DAX**

Непередбачуваний трафік, платити лише за запити → **DynamoDB on-demand**

Стабільний передбачуваний трафік, дешевше → **Provisioned capacity + auto scaling**

Глобальний застосунок, запис і читання з низькою затримкою в кількох регіонах → **DynamoDB Global Tables**

Реагувати на кожну зміну в таблиці (надіслати email, оновити пошук) → **DynamoDB Streams + Lambda**

Автоматично видаляти сесії через 24 години → **TTL**

Відновити таблицю на будь-яку секунду за останні 35 днів → **Point-in-time recovery (PITR)**

SQL-аналітика на даних DynamoDB без навантаження на таблицю → **Export to S3 + Athena**

Кошики, сесії, лідерборди, IoT-дані, профілі гравців → **DynamoDB**

Потрібні складні JOIN і реляційна модель → **Не DynamoDB → RDS / Aurora**

Throttling, бо всі запити йдуть в один ключ (напр., поточна дата) → **Partition key з високою кардинальністю (userId) або write sharding**

⚠️ Пастки

DAX — кеш лише для DynamoDB. Для RDS — ElastiCache.

LSI створюється тільки разом з таблицею. GSI можна додати будь-коли.

Елемент DynamoDB — максимум 400 KB. Великі файли → S3, а в таблиці — посилання.

19 Кешування та інші бази даних

🎯 Тригери

Лідерборд гри в реальному часі → **ElastiCache for Redis/Valkey (sorted sets)**

Зберігати сесії користувачів для stateless-вебсерверів → **ElastiCache або DynamoDB**

Зменшити навантаження на RDS для повторюваних запитів → **ElastiCache (lazy loading)**

Простий багатопотоковий кеш без реплікації → **Memcached**

Перенести MongoDB-застосунок у керований сервіс → **DocumentDB**

Соцмережа «друзі друзів» або виявлення шахрайських зв'язків → **Neptune**

Перенести Cassandra в керований сервіс → **Keyspaces**

Показники IoT-датчиків з часовими мітками → **Timestream**

Кеш має пережити збій вузла без втрати даних → **ElastiCache Redis/Valkey з Multi-AZ і реплікацією**

⚠️ Пастки

ElastiCache потребує змін у коді. Якщо сказано «без змін коду» — дивись на read replicas (RDS) або DAX (DynamoDB).

Memcached не має реплікації і не зберігає дані на диск.

20 Аналітика і потоки даних

🎯 Тригери

Потік кліків або IoT у реальному часі, кілька застосунків-споживачів, replay → **Kinesis Data Streams**

Складати потокові дані в S3, Redshift або OpenSearch без коду, near real-time → **Amazon Data Firehose**

Перетворити потік JSON у Parquet перед збереженням у S3 → **Firehose (конвертація формату)**

Аналіз потоку у вікнах часу, аномалії в реальному часі → **Managed Service for Apache Flink**

Наявні Kafka-застосунки → **Amazon MSK**

SQL-запити по логах або CSV у S3 без серверів → **Athena**

Знизити вартість запитів Athena → **Parquet + стиснення + партиціювання**

ETL без серверів, CSV → Parquet, каталог даних → **AWS Glue**

ETL при кожному запуску має обробляти лише нові файли → **Glue job bookmarks**

Великі задачі Spark/Hadoop, контроль над кластером, дешево → **EMR (task nodes на Spot)**

Складна BI-аналітика на петабайтах структурованих даних → **Redshift**

Запитувати дані в S3 з Redshift без завантаження → **Redshift Spectrum**

Повнотекстовий пошук по каталогу товарів, аналіз логів → **OpenSearch**

Інтерактивні дашборди для бізнесу → **Amazon Quick (QuickSight)**

Детальні права до колонок і рядків у data lake → **Lake Formation**

Отримувати сторонні датасети від постачальників → **AWS Data Exchange**

Відео з камер для аналізу ML → **Kinesis Video Streams**

Один shard Kinesis перевантажений (ProvisionedThroughputExceeded) → **Кращий partition key, split shard або on-demand режим**

Перетворити CSV у Parquet без окремого ETL-сервісу → **Athena CTAS (або Glue ETL)**

Швидко завантажити великі обсяги з S3 у Redshift → **Команда COPY**

⚠️ Пастки

Kinesis Data Streams = реальний час + зберігання + replay. Firehose = доставка near real-time, без replay.

Athena — разові запити по S3; Redshift — постійне сховище для важкої регулярної аналітики.

21 Машинне навчання, AI і фронтенд

🎯 Тригери

Розпізнати обличчя або об'єкти, модерація фото і відео → **Rekognition**

Витягнути дані з рахунків, форм і PDF → **Textract**

Визначити тональність відгуків або знайти PII в тексті → **Comprehend**

Перетворити записи дзвінків у текст → **Transcribe**

Озвучити текст → **Polly**

Перекласти контент на інші мови → **Translate**

Чат-бот для сайту або кол-центру → **Lex**

Навчити і розгорнути власну модель → **SageMaker AI**

Тестувати мобільний застосунок на сотнях реальних пристроїв → **Device Farm**

Швидко розгорнути фронтенд і бекенд веб/мобільного застосунку → **Amplify**

Конвеєр «аудіо → текст → переклад → озвучення» → **Transcribe → Translate → Polly**

⚠️ **Пастки**

Готові AI-сервіси (Rekognition, Comprehend тощо) не потребують знань ML. SageMaker AI — для **власних** моделей.

22 Моніторинг, керування, інфраструктура як код

🎯 **Тригери**

Моніторити використання RAM і диска на EC2 → **CloudWatch agent**

Сповіщення, коли в логах «ERROR» з'являється частіше за N разів → **Metric filter + CloudWatch alarm → SNS**

Хто змінив або видалив ресурс і коли → **CloudTrail**

Журнал усіх API-викликів у всіх акаунтах організації → **Organization trail → S3**

Хто читає об'єкти в S3-bucket → **CloudTrail data events** (або S3 server access logs)

Автоматично перевіряти й виправляти невідповідні налаштування → **AWS Config rules + remediation (SSM Automation)**

Знайти, де виникає затримка між мікросервісами → **X-Ray**

Патчити сотні серверів за розкладом → **SSM Patch Manager + Maintenance Windows**

Виконати скрипт на всіх інстансах без SSH → **SSM Run Command**

Однаково розгорнути інфраструктуру в багатьох акаунтах і регіонах → **CloudFormation StackSets**

Користувачі мають самі запускати лише затверджені шаблони → **Service Catalog**

Інстанси завеликі, потрібні рекомендації щодо розміру → **Compute Optimizer**

Перевірити, чи наближаємося до лімітів сервісів → **Trusted Advisor / Service Quotas**

Сповіщення про планове обслуговування AWS, що зачепить наші інстанси → **AWS Health Dashboard + EventBridge**

Автоматично відновити EC2 при збої обладнання → **CloudWatch alarm (StatusCheckFailed_System) → recover**

Довести, що логи CloudTrail ніхто не змінював → **Log file integrity validation**

Дашборди метрик Prometheus для EKS без власного сервера → **Managed Service for Prometheus + Managed Grafana**

Миттєве сповіщення, коли хтось змінює Security Group → **EventBridge rule на подію CloudTrail → SNS / Lambda**

⚠️ Пастки

CloudTrail ≠ CloudWatch: Trail — аудит API-викликів; Watch — метрики, логи і аларми.

Метрики пам'яті за замовчуванням немає — тільки через агента.

23 Висока доступність і Disaster Recovery

🎯 Тригери

RPO/RTO — години, мінімальна вартість → **Backup & Restore**

RTO — десятки хвилин; БД реплікується, сервери піднімаються під час аварії → **Pilot Light**

RTO — хвилини; зменшена копія працює постійно → **Warm Standby**

RPO і RTO майже нуль, трафік в обох регіонах → **Multi-site Active-Active**

Централізовані бекапи багатьох сервісів з копією в інший акаунт і регіон → **AWS Backup**

Бекапи не може видалити навіть адміністратор (ransomware) → **AWS Backup Vault Lock**

Застосунок на одному EC2 має автоматично відновлюватися після збою → **ASG з min = max = 1 (+ ELB health check)**

Швидко відтворити всю інфраструктуру в іншому регіоні → **CloudFormation (+ копії AMI)**

Реляційна БД з RPO ~1 с і RTO < 1 хв між регіонами → **Aurora Global Database**

NoSQL, запис у кількох регіонах одночасно → **DynamoDB Global Tables**

Копія об'єктів S3 в іншому регіоні з гарантованим часом → **S3 CRR + Replication Time Control**

⚠️ Пастки

Multi-AZ захищає від збою AZ, але не від збою всього регіону — для цього потрібен інший регіон.

Read replica в іншому регіоні — це DR, але failover потребує promote (з можливою втратою останніх змін через асинхронність).

24 Оптимізація витрат

🎯 Тригери

Сповіщення, коли прогноз витрат перевищить $1000 → **AWS Budgets**

Проаналізувати витрати за останні місяці і спрогнозувати наступні → **Cost Explorer**

Найдетальніші дані про витрати по кожному ресурсу для аналізу в Athena → **Cost and Usage Report**

Розподілити витрати між відділами або проєктами → **Cost allocation tags (+ окремі акаунти)**

Автоматично помітити раптовий стрибок витрат → **Cost Anomaly Detection**

Великий рахунок за NAT через трафік до S3 → **Gateway endpoint для S3**

Великі витрати на вихідний трафік для статичного контенту → **CloudFront**

Dev/test-сервери потрібні лише в робочі години → **Зупиняти за розкладом (EventBridge Scheduler + Lambda)**

Постійні інстанси 24/7 → **Savings Plans / Reserved Instances**

Невідомий патерн доступу до об'єктів S3 → **S3 Intelligent-Tiering**

Зменшити трафік між AZ для dev-середовища → **Одна NAT Gateway / ресурси в одній AZ**

Дві VPC обмінюються великим обсягом даних, потрібне найдешевше з'єднання → **VPC Peering (не Transit Gateway)**

Постійне високе навантаження 24/7 на Lambda, рахунки ростуть → **EC2 або Fargate + Savings Plans**

Знайти дані, які варто перевести в дешевші класи S3 → **S3 Storage Class Analysis / Storage Lens**

⚠️ Пастки

«Найдешевше» на іспиті = найдешевше з тих, що **виконують усі вимоги**. Дешевий варіант без HA програє, якщо в питанні потрібна HA.

Трафік між AZ платний — навіть усередині однієї VPC.

25 Цифри, ліміти і порти

Усі цифри звірені з документацією AWS станом на вересень 2026. На іспиті частіше питають не саму цифру, а наслідок: «Lambda — 15 хв, отже задача на годину — не Lambda».

Іспит

Що	Значення
Питання / час	65 (50 оцінюваних) / 130 хв (+30 хв з ESL +30)
Прохідний бал	720 з 1000
Ціна / строк дії	$150 / 3 роки

Обчислення

Що	Ліміт
Lambda — тривалість	15 хв
Lambda — пам'ять	128 MB – 10 240 MB (CPU росте разом з пам'яттю)
Lambda — /tmp	512 MB – 10 GB
Lambda — payload	6 MB синхронно, 1 MB асинхронно
Lambda — код	50 MB zip, 250 MB розпакований, container image — 10 GB

Що	Ліміт
Lambda — concurrency	1 000 на регіон за замовчуванням
Spot — попередження	2 хвилини
Spread placement group	7 інстансів на AZ
Partition placement group	до 7 partitions на AZ
ASG — cooldown	300 с за замовчуванням
Знижки	Spot до 90%; RI і EC2 Instance SP до ~72%; Compute SP до ~66%; Database SP до 35%

Сховище

Що	Ліміт
S3 — об'єкт	до 50 TB (раніше 5 TB); один PUT — до 5 GB
S3 — multipart	рекомендовано від 100 MB, обов'язково понад 5 GB
S3 — продуктивність	3 500 запитів на запис і 5 500 на читання за секунду на префікс
S3 — мінімальний строк	IA — 30 днів; Glacier Instant і Flexible — 90; Deep Archive — 180
S3 — мінімальний розмір оплати	128 KB (Standard-IA, One Zone-IA, Glacier Instant)
Glacier Flexible — отримання	Expedited 1–5 хв, Standard 3–5 год, Bulk 5–12 год
Glacier Deep Archive — отримання	Standard до 12 год, Bulk до 48 год
S3 Replication Time Control	99,99% об'єктів за 15 хв
EBS gp3	базово 3 000 IOPS і 125 MiB/s; до 80 000 IOPS, 2 000 MiB/s, 64 TiB
EBS io2 Block Express	до 256 000 IOPS, 4 000 MiB/s, 64 TiB
EBS gp2	3 IOPS на GiB, максимум 16 000
EBS st1 / sc1	500 / 250 MiB/s; не можуть бути boot-томом

Що	Ліміт
EBS Multi-Attach	io1/io2, до 16 Nitro-інстансів в одній AZ

Бази даних

Що	Ліміт
RDS — автоматичні бекапи	1–35 днів
RDS — read replicas	до 15 (MySQL, MariaDB, PostgreSQL)
RDS Multi-AZ — failover	зазвичай 60–120 с (Multi-AZ DB cluster — до ~35 с)
RDS — зупинка	до 7 днів, потім стартує сам
Aurora	6 копій у 3 AZ, до 15 реплік, до 256 TiB
Aurora Global Database	до 10 вторинних регіонів, затримка < 1 с, RTO < 1 хв
Aurora Backtrack	до 72 год, лише MySQL
Aurora Serverless v2	1 ACU ≈ 2 GiB RAM, мінімум 0 ACU
DynamoDB — елемент	400 KB
DynamoDB — PITR / Streams	35 днів / 24 год
DynamoDB — RCU / WCU	1 RCU = 1 strongly consistent читання/с до 4 KB (або 2 eventual); 1 WCU = 1 запис/с до 1 KB

Інтеграція і потоки

Що	Ліміт
SQS — повідомлення	до 1 MiB (Extended Client Library — до 2 GB через S3)
SQS — зберігання	1 хв – 14 днів (за замовчуванням 4 дні)
SQS — visibility timeout	30 с за замовчуванням, максимум 12 год
SQS — long polling / delay	до 20 с / до 15 хв
SQS FIFO	300 викликів/с (3 000 повідомлень/с з батчами по 10); дедуплікація 5 хв

Що	Ліміт
SNS — повідомлення	256 KB (до 1 MiB за налаштуванням з вересня 2026)
Kinesis Data Streams	зберігання 24 год – 365 днів; shard: запис 1 MB/s або 1 000 записів/с, читання 2 MB/s
Step Functions	Standard — до 1 року; Express — до 5 хв
API Gateway	таймаут інтеграції 29 с; payload 10 MB; 10 000 запитів/с (burst 5 000)

Мережа

Що	Ліміт
VPC — CIDR	від /16 до /28; 5 зарезервованих IP у кожній підмережі
NACL — ephemeral ports	1024–65535
Site-to-Site VPN	2 тунелі; до 1,25 Gbps на тунель (large — до 5 Gbps)
Direct Connect	Dedicated 1/10/100/400 Gbps; Hosted 50 Mbps – 25 Gbps
Global Accelerator	2 статичні anycast IP
Route 53 multivalue	до 8 записів у відповіді
ELB deregistration delay	300 с за замовчуванням
Gateway Load Balancer	протокол GENEVE, порт 6081

Безпека і моніторинг

Що	Ліміт
KMS — пряме шифрування	до 4 KB (більше — envelope encryption)
KMS — ротація	раз на рік за замовчуванням (90–2560 днів або вручну)
KMS — видалення ключа	очікування 7–30 днів
CloudTrail — Event history	90 днів
CloudWatch — метрики EC2	5 хв (detailed monitoring — 1 хв)
CloudWatch Logs	зберігаються безстроково, доки не задаш retention
Shield Advanced	~$3 000 на місяць на організацію

Порти, які варто знати

Порт	Протокол або сервіс
22	SSH
3389	RDP (Windows)
80 / 443	HTTP / HTTPS
3306	MySQL, MariaDB, Aurora MySQL
5432	PostgreSQL, Aurora PostgreSQL
1433	Microsoft SQL Server
1521	Oracle
2049	NFS (EFS)
445	SMB (FSx for Windows)
6379	Redis OSS / Valkey
11211	Memcached
53	DNS

26 «X чи Y?» — найчастіші плутанини

Мережа

- **Security Group vs NACL:** SG — інстанс, stateful, лише Allow, посилання на інші SG. NACL — підмережа, stateless, Allow + Deny, правила за номерами.
- **Gateway vs Interface endpoint:** Gateway — лише S3 і DynamoDB, безкоштовно, запис у route table. Interface — майже всі сервіси, ENI з приватним IP, платно, доступний з on-prem.
- **VPC Peering vs Transit Gateway vs PrivateLink:** Peering — 1:1, нетранзитивно, дешево. TGW — хаб на сотні VPC і on-prem, транзитивно. PrivateLink — доступ до одного конкретного сервісу, односторонній, CIDR можуть перетинатися.

- **Site-to-Site VPN vs Direct Connect:** VPN — через інтернет, шифрування IPsec, налаштування за хвилини, дешево. DX — приватний канал, стабільна швидкість, прокладання тижнями, шифрування окремо (VPN поверх DX або MACsec).
- **CloudFront vs Global Accelerator:** CloudFront — кеш HTTP-контенту на edge. Global Accelerator — без кешу, TCP/UDP, 2 статичні IP, швидкий failover між регіонами.
- **ALB vs NLB vs GWLB:** ALB — рівень 7, роутинг HTTP за шляхом і хостом, Lambda як ціль. NLB — рівень 4, TCP/UDP, статичні IP, мільйони запитів/с. GWLB — рівень 3, прогін трафіку через апарати безпеки.
- **Route 53 Geolocation vs Geoproximity vs Latency:** Geolocation — за країною користувача. Geoproximity — за відстанню з можливістю змістити трафік (bias). Latency — до регіону з найменшою затримкою.

Обчислення

- **Lambda vs Fargate vs EC2 vs Batch:** Lambda — подієві задачі до 15 хв. Fargate — контейнери без серверів, без ліміту часу. EC2 — повний контроль, особливі вимоги (GPU, ліцензії, ОС). Batch — черги пакетних задач будь-якої тривалості.
- **ECS vs EKS:** ECS — простіше, «рідне» для AWS. EKS — Kubernetes (вже є K8s, портативність).
- **Spot vs Reserved vs Savings Plans vs On-Demand:** Spot — до 90%, може перериватися. RI/SP — 1–3 роки, до ~72%, для постійного навантаження. On-Demand — без зобов'язань, найдорожче.
- **Dedicated Host vs Dedicated Instance:** Host — видно фізичний сервер, сокети і ядра (BYOL). Instance — лише ізоляція обладнання.
- **Scheduled vs Predictive vs Target tracking:** Scheduled — відомий час піку. Predictive — ML за історією циклів. Target tracking — тримати метрику на рівні.
- **Elastic Beanstalk vs CloudFormation:** Beanstalk — PaaS для розгортання застосунку. CloudFormation — IaC для будь-якої інфраструктури.

Сховище

- **S3 vs EBS vs EFS vs FSx vs Instance store:** S3 — об'єкти, необмежено, доступ по HTTP. EBS — блочний диск, одна AZ. EFS — спільні файли NFS для Linux у кількох AZ. FSx — Windows (SMB) / Lustre (HPC) / ONTAP (NFS + SMB + iSCSI) / OpenZFS. Instance store — ефемерний локальний диск.
- **DataSync vs Storage Gateway vs Transfer Family vs Snowball:** DataSync — перенесення мережею. Storage Gateway — постійний гібридний доступ з кешем. Transfer Family — SFTP/FTP для партнерів. Snowball — фізичне офлайн-перенесення.
- **Volume Gateway Cached vs Stored:** Cached — основні дані в S3, кеш локально. Stored — усе локально, бекап в S3.
- **Object Lock Compliance vs Governance:** Compliance — не обійде ніхто, навіть root. Governance — можуть обійти користувачі з окремим дозволом.
- **CloudFront signed URL vs signed cookies vs S3 presigned URL:** signed URL — один файл через CloudFront. Signed cookies — багато файлів через CloudFront. Presigned URL — напряму до одного об'єкта S3.
- **OAC vs OAI:** OAC — сучасний спосіб закрити S3 за CloudFront (підтримує SSE-KMS). OAI — застарілий.

Бази даних

- **RDS Multi-AZ vs Read Replica:** Multi-AZ — синхронна копія, HA, standby не читається. Read replica — асинхронна, масштабування читання, можна в іншому регіоні.
- **Aurora Global Database vs Cross-Region Read Replica:** Global DB — реплікація сховища < 1 с, RTO < 1 хв. Cross-region replica — логічна, від секунд до хвилин.
- **DAX vs ElastiCache:** DAX — лише для DynamoDB, код майже не змінюється. ElastiCache — для будь-якої БД, логіку кешу пише застосунок.

- **Redis/Valkey vs Memcached:** Redis — реплікація, Multi-AZ, persistence, складні структури. Memcached — простий багатопотоковий кеш без реплікації.
- **Athena vs Redshift vs EMR:** Athena — serverless SQL по S3 для разових запитів. Redshift — сховище даних для важкої регулярної BI-аналітики. EMR — кластери Spark/Hadoop.
- **Enhanced Monitoring vs Performance Insights (RDS):** Enhanced Monitoring — метрики ОС (до 1 с). Performance Insights — які SQL-запити навантажують БД.
- **Kinesis Data Streams vs MSK:** KDS — «рідний» сервіс AWS з shards. MSK — керований Apache Kafka для наявних Kafka-застосунків.

Інтеграція і потоки

- **SQS vs SNS vs EventBridge vs Kinesis:** SQS — черга, споживачі забирають (pull). SNS — pub/sub, розсилка (push). EventBridge — маршрутизація подій за правилами, SaaS, розклад. Kinesis — потоки даних у реальному часі з replay.
- **Kinesis Data Streams vs Firehose:** KDS — реальний час, свої споживачі, replay. Firehose — near real-time доставка в сховища без коду.
- **SQS Standard vs FIFO:** Standard — максимальна швидкість, можливі дублікати і зміна порядку. FIFO — суворий порядок і обробка рівно один раз.
- **Step Functions Standard vs Express:** Standard — до 1 року, exactly-once, історія. Express — до 5 хв, великі обсяги, дешевше.

Безпека

- **Secrets Manager vs Parameter Store:** Secrets Manager — автоматична ротація, реплікація між регіонами, платно. Parameter Store — без вбудованої ротації, standard tier безкоштовний.
- **KMS vs CloudHSM:** KMS — керований сервіс, інтеграція з усіма сервісами AWS. CloudHSM — виділений апаратний модуль, повний контроль над ключами, FIPS 140 Level 3.

- **Cognito User Pool vs Identity Pool:** User Pool — вхід користувачів (JWT). Identity Pool — тимчасові AWS-credentials.
- **IAM Identity Center vs Cognito:** Identity Center — співробітники в акаунтах AWS і бізнес-застосунках. Cognito — клієнти твого застосунку.
- **Managed Microsoft AD vs AD Connector vs Simple AD:** Managed AD — справжній AD в AWS з trust. AD Connector — проксі до on-prem AD. Simple AD — дешевий базовий, без trust.
- **CloudTrail vs Config vs CloudWatch:** CloudTrail — хто і коли викликав API. Config — яка була конфігурація і чи відповідає вона правилам. CloudWatch — метрики, логи, аларми.
- **GuardDuty vs Inspector vs Macie vs Detective vs Security Hub:** загрози / вразливості / чутливі дані в S3 / розслідування / єдина панель.
- **WAF vs Shield vs Network Firewall vs Firewall Manager:** WAF — рівень 7 (HTTP). Shield — DDoS. Network Firewall — файрвол рівня VPC. Firewall Manager — централізоване керування всім цим в Organizations.
- **SCP vs Permission boundary vs IAM policy:** SCP — стеля для цілих акаунтів/OU. Permission boundary — стеля для конкретного користувача або ролі. IAM policy — власне надає дозволи.

27 Пастки, на яких найчастіше ловлять

⚠️ **Найчастіші пастки**

У Security Group **немає Deny**. Заблокувати IP → NACL або WAF.

Standby в RDS Multi-AZ (DB instance) **не обслуговує читання**.

Read replicas **асинхронні** — остання частина даних може бути ще не скопійована.

Gateway endpoint — лише **S3 і DynamoDB** і не працює з on-prem.

WAF не ставиться на NLB.

SCP не надає дозволів і не діє на management account.

Lambda — максимум **15 хвилин**.

EBS прив'язаний до AZ; instance store втрачає дані при зупинці.

EFS — тільки Linux (NFS); для Windows — FSx for Windows File Server.

Шифрування існуючих RDS/EBS — лише через копію снапшота.

Сертифікат ACM для CloudFront — тільки в **us-east-1**.

CloudWatch не бачить **RAM** і місце на диску без агента.

IA- і Glacier-класи мають **мінімальний термін оплати** (30 / 90 / 180 днів) і мінімальний розмір об'єкта 128 KB (IA, Glacier Instant Retrieval).

Aurora Backtrack — лише MySQL.

SQS Standard може доставити повідомлення **двічі і не за порядком**.

VPC Peering нетранзитивний і не працює з перетином CIDR.

Route 53 health checks не бачать приватні ресурси напряму — потрібен CloudWatch alarm.

Direct Connect **не шифрує** трафік сам по собі.

Spot може бути перерваний з попередженням лише за 2 хвилини.

Сервіси «One Zone» (S3 One Zone-IA, Express One Zone, EFS One Zone) не переживуть втрату AZ.

«Свій скрипт на EC2 / cron» майже завжди програє керованому сервісу.

Presigned URL працює з правами того, хто його підписав, і не довше, ніж діють його облікові дані.

Класичний NAT Gateway стоїть у **public** subnet, а маршрут `0.0.0.0/0` на нього прописують у route table **private** subnet.

Cross-zone load balancing у NLB вимкнений за замовчуванням.

RDS не вміє автоматично додавати read replicas (Aurora вміє).

LSI у DynamoDB створюється лише разом з таблицею.

Трафік між AZ платний, навіть в одній VPC.

Снапшот, зашифрований **AWS managed key**, не можна віддати іншому акаунту — лише з customer managed key.

Route 53 alias на S3 website працює, лише якщо ім'я bucket збігається з доменом.

Lambda + SQS: visibility timeout черги має бути щонайменше в 6 разів більшим за timeout функції.

Restore RDS зі снапшота або PITR дає **новий** endpoint — застосунок треба переналаштувати.

28 Що змінилося у 2024–2026 (нові цифри і назви)

На іспиті можуть траплятися **старі** цифри й назви — відповідай за логікою питання. Але знай актуальні:

- **S3:** об'єкт до **50 TB** (грудень 2025; раніше 5 TB).
- **SQS:** повідомлення до **1 MiB** (серпень 2025; раніше 256 KB).
- **SNS:** повідомлення до **1 MiB** за налаштуванням (вересень 2026; раніше 256 KB).
- **Lambda:** асинхронний payload **1 MB** (раніше 256 KB).
- **EBS gp3:** до **64 TiB, 80 000 IOPS, 2 000 MiB/s** (вересень 2025; раніше 16 TiB / 16 000 / 1 000).
- **Aurora:** сховище до **256 TiB** (2025); Global Database — до **10** вторинних регіонів (травень 2025; раніше 5); Serverless v2 опускається до **0 ACU** (листопад 2024).
- **DynamoDB Global Tables:** strong consistency між регіонами (червень 2025).
- **Kinesis Data Streams:** записи до **10 MiB** (жовтень 2025; раніше 1 MiB).
- **Site-to-Site VPN:** тунелі до **5 Gbps** (листопад 2025; раніше 1,25 Gbps).
- **Regional NAT Gateway** — один NAT на всю VPC (листопад 2025).

- **Database Savings Plans** — до 35% на бази даних (грудень 2025).
- **Закриті для нових клієнтів:** Snowball Edge, старий сервіс Amazon Glacier (vaults), S3 Object Lambda, Migration Hub, Application Discovery Service (з листопада 2025), FSx File Gateway (з жовтня 2024), S3 Select (з липня 2024). Elastic Transcoder закрито 13.11.2025 (заміна — Elemental MediaConvert). QLDB — кінець підтримки 31.07.2025.
- **Перейменування:** QuickSight → **Amazon Quick**; SageMaker → **SageMaker AI**; Kinesis Data Firehose → **Amazon Data Firehose**; Kinesis Data Analytics → **Managed Service for Apache Flink**.